

2025 年北京市高考数学试卷

一、选择题。共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()
A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$
2. (4 分) 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()
A. B. 2 C. 4 D. 8
3. (4 分) 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()
A. B. C. D.
4. (4 分) 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点 ()
A. 横坐标变成原来的倍 (纵坐标不变)
B. 横坐标变成原来的 2 倍 (纵坐标不变)
C. 纵坐标变成原来的倍 (横坐标不变)
D. 纵坐标变成原来的 3 倍 (横坐标不变)
5. (4 分) 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, $a_1 = -2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10} =$ ()
A. -20 B. -18 C. 16 D. 18
6. (4 分) 已知 $a > 0, b > 0$, 则 ()
A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B.
C. $a + b$ D.
7. (4 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则 “ $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ” 是 “对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ” 的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
8. (4 分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$). 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $[0,]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为 ()
A. 8 B. 6 C. 4 D. 3
9. (4 分) 在一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要时间 $T = k \log_2 N$ (单位: h), 其中 k 为常数. 在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练

时间增加 $20h$ ；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加（ ）

- A. $2h$ B. $4h$ C. $20h$ D. $40h$

10. (4分) 已知平面直角坐标系 xOy 中， $\|\vec{a}\| = \|\vec{b}\|$ ， $\|\vec{a}\| = 2$ 。设 $C(3, 4)$ ，则 $|\vec{a} - \vec{b}|$ 的取值范围是（ ）

- A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

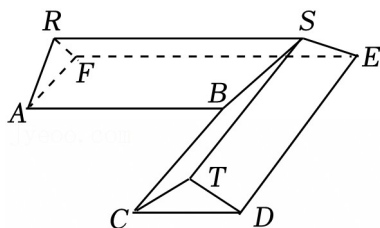
二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5分) 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3，则 $p =$ _____。

12. (5分) 已知 $(1 - 2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$ ，则 $a_0 =$ _____； $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____。

13. (5分) 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$ ，且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ ， $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ ，写出满足条件的一组 $\alpha =$ _____， $\beta =$ _____。

14. (5分) 某科技兴趣小组使用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体，其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形，平面 $AFR \perp$ 平面 ABC ，平面 $CDT \perp$ 平面 ABC ， $AB \perp BC$ ， $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$ ， $BC \parallel DE \parallel ST \parallel AF$ 。若 $AB = BC = 8$ ， $AF = CD = 4$ ， $AR = RF = TC = TD$ ，则该多面体的体积为_____。



15. (5分) 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ ，给出下列四个结论：

- ① 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立；
- ② 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立；
- ③ 使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个；
- ④ 使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个。

其中正确结论的序号是_____。

三、解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (10分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A$ ， $a \sin C = 4$ 。

(1) 求 c 的值；

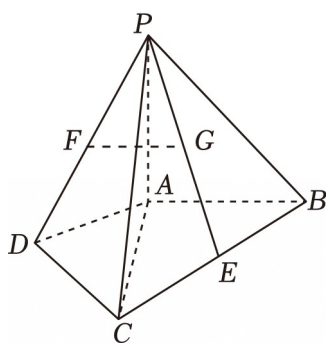
(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 BC 边上的高。

条件①： $a=6$ ；条件②： $a\sin B$ ；条件③： $\triangle ABC$ 面积为 10.

注：如果选择的条件不符合要求，第（II）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

17. (15 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， E 为 BC 的中点.

- (1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点，求证： $FG \parallel$ 平面 PAB ；
(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA=AC$ ，求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.



18. (15 分) 某次考试中，只有一道单项选择题考查了某个知识点，甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试. 为了解学生对该知识点的掌握情况，随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据，其中甲校学生选择正确的人数为 80，乙校学生选择正确的人数为 75.

假设学生之间答题相互独立. 用频率估计概率.

- (1) 估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 p ；
(2) 从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名. 设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数，估计 $X=1$ 的概率及 X 的数学期望；

(3) 假设：如果没有掌握该知识点，学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案；如果掌握该知识点，甲校学生选择正确的概率为 100%，乙校学生选择正确的概率为 85%.

设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1, p_2 ，判断 p_1 与 p_2 的大小. (结论不要求证明)

19. (15 分) 已知椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为，椭圆 E 上的点到两个焦点的距离之和为 4.

- (1) 求椭圆 E 的方程；
(2) 设 O 为原点， $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 在椭圆 E 上，直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与 $y=2$ 和 $y=-2$ 分别交于 A, B 两点. 设 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1 和 S_2 ，比较 S_1 与 S_2 的大小.

20. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$ ，且 $f(0) = 0$ ， $f'(x) \cdot l_1$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点

$A(a, f(a))$ ($a \neq 0$) 处的切线.

(1) 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 求证: 当 $-1 < a < 0$ 时, 除切点 A 外, 曲线 $y=f(x)$ 在直线 l_1 的上方;

(3) 设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直, l_1, l_2 与 x 轴交点的横坐标分别为 x_1, x_2 , 若 $a > 0$, 求的取值范围.

21. (15分) 已知集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M=\{(x, y) | x \in A, y \in A\}$. 从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i=1, 2, \dots, n$), 若该序列的相邻项 $(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足: 或 ($i=1, 2, \dots, n-1$), 则称该序列为 K 列.

(1) 对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项.

(2) 若 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$. 判断 $(3, 2), (4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;

(3) 证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.

2025 年北京市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题。共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

【解答】解：由题意可知，集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\} = \{x | x > 3\}$,

又因为 $N = \{1, 2, 3\}$,

所以 $M \cap N = \emptyset$.

故选：D.

2. (4 分) 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()

- A. B. 2 C. 4 D. 8

【解答】解：由 $i \cdot z + 2 = 2i$, 得 $i \cdot z = -2 + 2i$,

则 z ,

得 $|z|$.

故选：B.

3. (4 分) 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 即,

$\therefore a = 2, b = 1$,

$\therefore c$,

$\therefore e$.

故选：B.

4. (4 分) 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象，只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点 ()

- A. 横坐标变成原来的倍 (纵坐标不变)
B. 横坐标变成原来的 2 倍 (纵坐标不变)
C. 纵坐标变成原来的倍 (横坐标不变)
D. 纵坐标变成原来的 3 倍 (横坐标不变)

【解答】解：根据题意， $y = 9^x = 3^{2x}$,

为得到函数 $y = 9^x$ 的图象，只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点的横坐标变成原来的倍，纵坐标不变.

故选：A.

5. (4分) 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列， $a_1 = -2$ ，若 a_3, a_4, a_6 成等比数列，则 $a_{10} = (\quad)$

A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

【解答】解： $\{a_n\}$ 是公差不为0的等差数列， $a_1 = -2$ ， a_3, a_4, a_6 成等比数列，

设公差为 d ，则，即 $(-2+3d)^2 = (-2+2d)(-2+5d)$ ，

整理得 $d^2 - 2d = 0$ ，

解得 $d=2$ 或 $d=0$ （舍），

$\therefore a_{10} = a_1 + 9d = -2 + 9 \times 2 = 16$.

故选：C.

6. (4分) 已知 $a > 0, b > 0$ ，则 $(\quad)$

A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B.
C. $a + b$ D.

【解答】解：因为 $a > 0, b > 0$ ，所以 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，当且仅当 $a = b$ 时，等号成立，所以A选项错误；

取，则，而9，所以B选项错误；

因为，所以C选项正确；

因为，所以D选项错误.

故选：C.

7. (4分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，则“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$ ，存在 $x_0 \in D$ ，使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 $(\quad)$

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：因为函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ，则对任意 $M \in \mathbf{R}$ ，存在 $x_0 \in D$ ，使得 $|f(x_0)| > M$ ，充分性成立；

若对任意 $M \in \mathbf{R}$ ，存在 $x_0 \in D$ ，使得 $|f(x_0)| > M$ ， $f(x)$ 的值域不一定是 $\mathbf{R}$ ，如 $f(x)$ ，定义域为 $\{x | x \neq 0\}$ ，值域为 $\{y | y \neq 0\}$ ，满足对任意 $M \in \mathbf{R}$ ，存在 $x_0 \in D$ ，使得 $|f(x_0)| > M$ ，所以必要性不成立；

是充分不必要条件.

故选：A.

8. (4分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$) . 若 $f(x+\pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为 ()

A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

【解答】解: 由已知得 $f(x)$,

又 $f(x+\pi) = f(x)$ 恒成立, 所以 $kT = \pi$,

所以 π , 即 $\omega = 2k$, $k \in \mathbb{N}^*$,

$k=1$ 时, $\omega=2$, $f(x) = \sin(2x)$,

因为 $[0, \pi]$, 所以 $\in [0, \pi]$, $f(x) > 0$, 故 $k=1$ 不符题意;

$k=2$ 时, $\omega=4$, $f(x) = \sin(4x)$,

此时, $f(x) < 0$,

, 即 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上存在零点,

故 $\omega=4$ 即为所求.

故选: C.

9. (4分) 在一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要时间 $T = k \log_2 N$ (单位: h), 其中 k 为常数. 在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练时间增加 $20h$; 当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加 ()

A. $2h$ B. $4h$ C. $20h$ D. $40h$

【解答】解: 由题意知, $k \log_2(1.024 \times 10^9) - k \log_2 10^6 = 20$, 即 $k \log_2 20$,

所以 $k \log_2 1024 = 20$, 解得 $k=2$,

所以 $2 \log_2(4.096 \times 10^9) - 2 \log_2(1.024 \times 10^9) = 2 \log_2 2 \log_2 4 = 2 \times 2 = 4$.

故选: B.

10. (4分) 已知平面直角坐标系 xOy 中, $||=||$, $||=2$. 设 $C(3, 4)$, 则 $|2|$ 的取值范围是 ()

A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

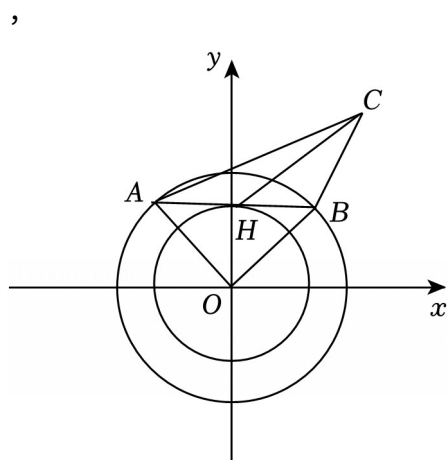
【解答】解: 由 $||=||$, 可知,

故点 A, B 在以 O 为圆心, 为半径的圆上,

取 AB 的中点 H , 可知 $|OH|=1$,

所以点 H 在以 O 为圆心, 1 为半径的圆上,

则



所以，

另解：，

又 H 为 AB 中点，所以，

所以，

又，，

则，故，

即 $|$ 的取值范围是 $[8, 12]$ 。

故选：D。

二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3，则 $p = \underline{6}$ 。

【解答】解：由已知，抛物线的顶点到焦点的距离为 3，

所以 $p = 6$ 。

故答案为：6。

12. (5 分) 已知 $(1 - 2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$ ，则 $a_0 = \underline{1}$ ； $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \underline{15}$ 。

【解答】解：因为 $(1 - 2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$ ，

所以令 $x = 0$ ，可得 $a_0 = 1$ ，

再令 $x = 1$ ，可得 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2^4 = 16$ ，

所以 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16 - a_0 = 16 - 1 = 15$ 。

故答案为：1；15。

13. (5 分) 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$ ，且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ ， $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ ，写出满

足条件的一组 $\alpha =$ _____ (答案不唯一) , $\beta =$ _____ (答案不唯一) .

【解答】解：因为 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$,

所以 $\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$,

所以 $\cos\alpha\sin\beta = 0$ ①, 又 $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$,

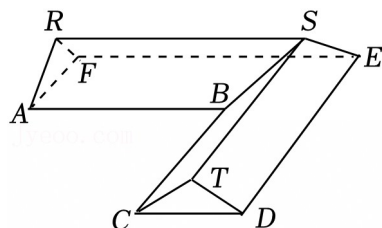
即 $\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \neq \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$, 即 $\sin\alpha\sin\beta \neq 0$ ②,

结合 ① ② 得: $\cos\alpha = 0$, 且 $\sin\alpha \neq 0$, $\sin\beta \neq 0$,

故可取: α .

故答案为: . (答案不唯一)

14. (5 分) 某科技兴趣小组使用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形, 平面 $AFR \perp$ 平面 ABC , 平面 $CDT \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$, $BC \parallel DE \parallel ST \parallel AF$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $AR = RF = TC = TD$, 则该多面体的体积为 60 .



【解答】解: $\because AB \parallel EF \parallel CD$, $AF \parallel BC \parallel ED$, 且 $AB \perp BC$,

可得 $BC \perp CD$, $CD \perp DE$, $DE \perp EF$, $EF \perp AF$, $AF \perp AB$,

延长 CB 与 EF 相交于点 N , 延长 AB 与 ED 相交于点 M ,

所以 $AM \perp ED$, $CN \perp EF$,

所以四边形 $ABNF$ 和四边形 $CDMB$ 为矩形, 所以 $AF = CD = BM = BN$,

所以四边形 $BNME$ 为正方形, 所以 $BM = ME = EN = BN = AF = CD = 4$,

即 $EF = DE = 12$, 由此可得组合体关于平面 SBE 对称;

过点 B 作 $BQ \parallel AR$, 交 RS 于点 Q , 连接 QN , 过点 B 作 $BP \parallel CT$, 交 TS 于点 P , 连接 PM ,

所以平面 $ARF \parallel$ 平面 BQN , 平面 $CDT \parallel$ 平面 BMP ,

所以组合体体积可以分为 $V = V_{AFR - BNQ} + V_{CDN - BMP} + V_{S - BMEN} + V_{S - BMP} + V_{S - BNQ}$,

① 求解三棱柱 $AFR - BNQ$ 和 $CDN - BMP$ 的体积:

因为平面 $ARF \perp$ 平面 ABC , 平面 $ARF \cap$ 平面 $ABC = AF$, $AB \perp AF$,

所以三棱柱 $AFR - BNQ$ 为直三棱柱 (三棱柱 $CDN - BMP$ 同理) ,

所以 $V_{AFR-BNQ} = V_{CDT-BMP} = S_{\triangle ARF} \cdot |AB| = 24$;

② 求解四棱锥 $S-BMEN$ 的体积:

由组合体关于平面 SBE 对称, 所以平面 $SDE \perp$ 平面 $BMEN$,

作 RS 在底面 $ABEF$ 的投影, 因为 $AR=FR$, 平面 $ARF \perp$ 平面 ABC , 所以 R 在底面的投影为 AF 中点,

又因为平面 $SDE \perp$ 平面 $BMEN$, 所以 S 在底面的投影为 BE 的中点 O , SO 即为,

所以 $V_{S-BMEN} = 8$;

③ 求解三棱锥 $S-BMP$ 和三棱锥 $S-BNQ$ 的体积:

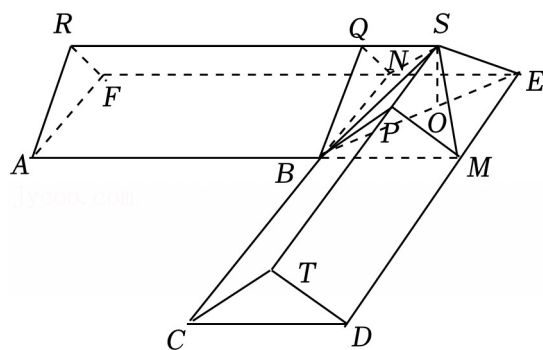
因为 $AB \perp$ 平面 ARF , $AB \parallel RQ$, 平面 $ARF \parallel$ 平面 BQN ,

所以平面 BQN 垂直 RS , 所以 QS 即为三棱锥 $S-BNQ$ 的高, $QSNE = 2$,

所以 $V_{S-BMP} = V_{S-BNQ} = 2$;

综上, 组合体体积为 $24+24+8+2+2=60$.

故答案为: 60.



15. (5分) 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 给出下列四个结论:

- ① 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;
- ② 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立;
- ③ 使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个;
- ④ 使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

其中正确结论的序号是 ②③.

【解答】解: 对于①, 若存在 $\mathbf{R}$ 上的增函数 $f(x)$, 满足 $f(x) + f(2x) = -x$,

则 $f(0) + f(2 \times 0) = -0$, 即 $f(0) = 0$,

故 $x > 0$ 时, $f(4x) > f(2x) > f(x) > 0$,

故 $f(4x) + f(2x) > f(x) + f(2x)$,

令 $g(x) = f(x) + f(2x) = -x$,

则 $g(2x) > g(x)$,

故 $-2x > -x$, 解得 $x < 0$, 与 $x > 0$, 矛盾, 故①错误;

对于②, 取 $f(x) = -x$,

该函数为 R 上的减函数且 $f(x) - f(2x) = x$,

故该函数符合, 故②正确;

对于③, 取, $m \in R$,

此时 $f(x) + f(-x) = \cos x$,

由 $m \in R$, 可得 $f(x)$ 有无穷多个, 故③正确;

对于④, 若存在 $f(x)$, 使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$,

令 $x=0$, 则 $0 = \cos 0$, 但 $\cos 0 = 1$, 矛盾,

故满足 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 的函数不存在, 故④错误.

故答案为: ②③.

三、解答题. 共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. (10 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A$, $a \sin C = 4$.

(1) 求 c 的值;

(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 边上的高.

条件①: $a=6$; 条件②: $a \sin B$; 条件③: $\triangle ABC$ 面积为 10.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (II) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

【解答】解: (1) 因为 $\cos A$, 且 $A \in (0, \pi)$,

所以 $\sin A$,

由正弦定理, 得 $c \sin A = a \sin C$,

所以;

(2) 选①: 因为 $a=6$, 由 (1) 知, $c=6$,

所以 $a=c$, 则 $A=C$,

因为 A 为钝角, 所以不符合三角形的内角和定理,

所以 $\triangle ABC$ 不存在;

选②: 由正弦定理, 得 $a \sin B = b \sin A$,

所以 $b=5$,

根据余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bccosA$,

此时 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定,

$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A$,

$5 \times 6 \times \frac{1}{2} \sin A$,

所以 BC 边上的高 h ;

选③: 因为 $\triangle ABC$ 面积为 10, 由 (1) 知, ,

所以, 即, 解得 $b=5$,

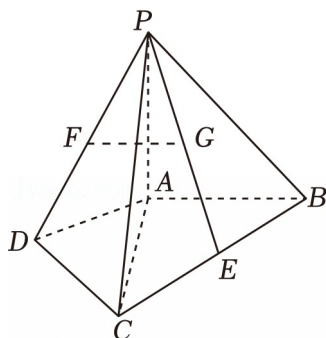
由余弦定理可得: $a^2=b^2+c^2-2bccosA$, 即 $a=9$,

设 BC 边上的高为 h , 则, 所以.

17. (15 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.

(1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点, 求证: $FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA=AC$, 求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.



【解答】解: (1) 证明: 取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN, MN ,

$\because \triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$,

不妨设 $AD=CD=2$, $\therefore$,

$\therefore BC=4$,

$\because E, F$ 分别为 BC, PD 的中点,

$\therefore 2$,

$\therefore GM=1$,

$\because \angle DAC = 45^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$,

$\therefore AD \parallel BC$,

$\therefore FN \parallel GM$,

$\therefore$ 四边形 $FGMN$ 为平行四边形,

$\therefore FG \parallel MN$,

$\therefore FG \not\subset$ 平面 PAB , $MN \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2) $\because PA \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore$ 以 A 为原点, AC 、 AB 、 AP 所在直线分别为 x 、 y 、 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,

设 $AD = CD = 2$, 则 $A(0, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, , ,

$\therefore$, , ,

设平面 PCD 的一个法向量为,

$\therefore$, $\therefore$,

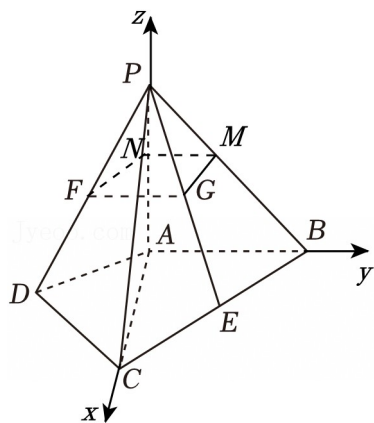
取 $x = 1$, $\therefore y = -1$, $z = 1$,

$\therefore (1, -1, 1)$,

设 AB 与平面 PCD 成的角为 θ ,

则,

即 AB 与平面 PCD 成角的正弦值为.



18. (15分) 某次考试中, 只有一道单项选择题考查了某个知识点, 甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试. 为了解学生对该知识点的掌握情况, 随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据, 其中甲校学生选择正确的人数为 80, 乙校学生选择正确的人数为 75. 假设学生之间答题相互独立. 用频率估计概率.

(1) 估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 p ;

(2) 从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名. 设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数, 估计

$X=1$ 的概率及 X 的数学期望；

(3) 假设：如果没有掌握该知识点，学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案；如果掌握该知识点，甲校学生选择正确的概率为 100%，乙校学生选择正确的概率为 85%.

设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1, p_2 ，判断 p_1 与 p_2 的大小. (结论不要求证明)

【解答】解：(1) 用频率估计概率，甲校高一年级学生该题选择正确的概率为.

(2) 设 A 为“从甲校抽取 1 人做对”，则 $P(A) = 0.8$,

则，设 B 为“从乙校抽取 1 人做对”，

则 $P(B) = 0.75$ ，则，设 C 为“恰有 1 人做对”，

故，

而 X 可取 0, 1, 2, ,

$P(X=1) = 0.35$, $P(X=2) = 0.8 \times 0.75 = 0.6$,

故 X 的分布列如下表：

X	0	1	2
P	0.05	0.35	0.6

故 $E(X) = 1 \times 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55$;

(3) 证明：设 D 为“甲校掌握该知识的学生”，

因为甲校掌握这个知识点则有 100% 的概率做对该题目，未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个，

故，

即，

故，

同理有，

故，

故 $p_1 < p_2$.

19. (15 分) 已知椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为，椭圆 E 上的点到两个焦点的距离之和为 4.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 设 O 为原点， $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 在椭圆 E 上，直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与 $y = 2$ 和 $y = -2$ 分别交于 A, B 两点. 设 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1 和 S_2 ，比较与的大小.

【解答】解：（1）由椭圆定义可知， $2a=4$ ，所以 $a=2$ ，

又，所以，则 $b^2=a^2-c^2=2$ ，

故椭圆方程为；

（2）由题意，可得，即，

联立，消去 x ，可得，

整理得，

即，则，所以 $y=y_0$ ，

所以直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与椭圆相切， M 为切点，

设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

易知当 $x_1=x_2$ 时，由对称性可知，，

故设 $x_2 < x_0 < x_1$ ，易知，

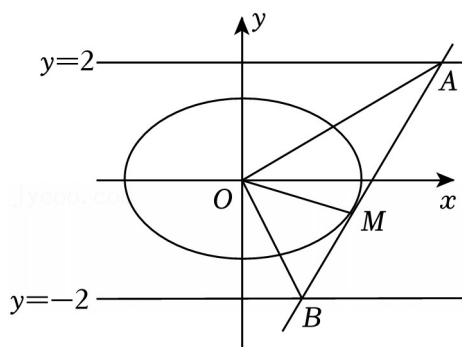
联立，解得，

联立，解得，

所以，

，

故．



20. （15分）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$ ，且 $f(0)=0$ ， $f'(x)$ ． l_1 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(a, f(a))$ ($a \neq 0$) 处的切线．

（1）求 $f'(x)$ 的最大值；

（2）求证：当 $-1 < a < 0$ 时，除切点 A 外，曲线 $y=f(x)$ 在直线 l_1 的上方；

（3）设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直， l_1, l_2 与 x 轴交点的横坐标分别为 x_1, x_2 ，若 $a > 0$ ，求的取值范围．

【解答】解：（1）设 $g(x)=f'(x)$ ，，

由 $g'(x) = 0$, 可得 $x = e - 1$, 当 $x \in (-1, e - 1)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

当 $x \in (e - 1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

所以 $f(x)$ 的最大值为.

(2) 因为, 所以直线 l_1 的方程为, 即,

设, ,

由 (1) 可知, $f(x)$ 在 $x \in (-1, e - 1)$ 上单调递增, 而 $-1 < a < 0$,

所以当 $-1 < x < a$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

当 $0 > x > a$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增, 且 $f(a) < f(0) = 0$,

而当 $x \geq 0$ 时, , 所以总有 $f(x) \geq f(a)$, $h(x)$ 单调递增,

故 $h(x) \geq h(a)$, 从而命题得证;

(3) 由, 可设, 又 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 即,

因为直线 l_1 的方程为, 易知 $a \neq 0$,

所以直线 l_2 的方程为,

, ,

所以

,

由 (1) 知, 当 $x > 0$ 时, ,

所以, 所以.

21. (15 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x, y) | x \in A, y \in A\}$. 从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, \dots, n$), 若该序列的相邻项 $(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足: 或 ($i = 1, 2, \dots, n - 1$), 则称该序列为 K 列.

(1) 对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项.

(2) 若 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$. 判断 $(3, 2), (4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;

(3) 证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.

【解答】解: (1) 根据题目定义可知, 或,

若第一项为 $(3, 3)$, 显然 $x_2 = 0$ 或 -1 不符合题意 (不在集合 A 中),

所以第二项是 $(6, 7)$ 或 $(7, 6)$;

(2) 假设二者同时出现在 τ 中, 由于 k 列取反序后仍是 k 列, 故可以不妨设 $(3, 2)$ 在 $(4, 4)$ 之前. 显然, 在 k 列中, 相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的, 所以从 $(3, 2)$ 到 $(4, 4)$ 必定要向下一项走奇数次.

但又根据题目条件, 这两个点的横坐标均在 τ 中, 所以从 $(3, 2)$ 到 $(4, 4)$ 必定要向下一项走偶数次.

这导致矛盾, 所以二者不能同时出现在 τ 中.

(3) 全体元素构成一个 k 列, 则 $n=64$,

设 $T_1 = \{ (x, y) \mid x \in \{1, 2, 7, 8\}, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \}$,

$T_2 = \{ (x, y) \mid x \in \{3, 4, 5, 6\}, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \}$.

则 T_1 和 T_2 都包含 32 个元素, 且 T_1 中元素的相邻项必定在 T_2 中.

如果存在至少两对相邻的项属于 T_2 , 那么属于 T_2 的项的数目一定多于属于 T_1 的项的数目,

所以至多存在一对相邻的项属于 T_2 ,

如果存在, 则这对相邻的项的序号必定形如 $2m$ 和 $2m+1$,

否则将导致属于 T_2 的项的个数比属于 T_1 的项的个数多 2, 此时 $m=1, 2, 3, \dots, 31$,

从而这个序列的前 $2m$ 项中, 第奇数项属于 T_1 , 第偶数项属于 T_2 ,

这个序列的后 $64 - 2m$ 项中, 第奇数项属于 T_2 , 第偶数项属于 T_1 ,

如果不存在相邻的属于 T_2 的项, 那么也可以看作上述表示在 $m=0$ 或 $m=32$ 的特殊情况.

这意味着必定存在 $m \in \{0, 1, 2, \dots, 32\}$, 使得,

由于相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性必定相反, 故 T_1 中横纵坐标之和为奇数的点和横纵坐标之和为偶数的点的数量一定分别是 m 和 $32 - m$ (不一定对应) .

但容易验证, T_1 和 T_2 都包含 16 个横纵坐标之和为奇数的点和 16 个横纵坐标之和为偶数的点,

所以 $m=32 - m=16$, 得 $m=16$.

从而有

这就得到 $T_1 = \{ (x_k, y_k) \mid k=1, 3, 5, \dots, 29, 31, 34, 36, \dots, 62, 64 \}$.

再设 $T_3 = \{ (x, y) \mid x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, y \in \{1, 2, 7, 8\} \}$,

$T_4 = \{ (x, y) \mid x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, y \in \{3, 4, 5, 6\} \}$.

则同理有,

这意味着 $T_3 = \{ (x_k, y_k) \mid k=1, 3, 5, \dots, 29, 31, 34, 36, \dots, 62, 64 \}$.

从而得到 $T_3 = T_1$ ，但显然它们是不同的集合，矛盾．

所以全体元素不能构成一个 k 列．



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序